Biên dịch LaTeX trong trình duyệt và chế độ ngoại tuyến — Thiết kế chi tiết

*StructPaper v2. Ngày lập: 07/11/2026. Liên quan: mục 5.1d, 6.5, 8.2 và 9 của tài liệu Đề xuất kiến trúc & design pattern. Các số liệu hiệu năng trong tài liệu này là **mục tiêu cần đo trong bước spike**, không phải kết quả đã đo.*

0. Tóm tắt điều hành

Vấn đề. Hiện tại PDF chính xác chỉ có được khi gọi XeLaTeX ở phía server. Người dùng sửa bài sẽ gọi biên dịch rất nhiều lần, nên server chịu tải lớn; khi mất mạng thì không xem được PDF thật; và bản thảo chưa công bố phải rời máy người dùng mỗi lần xem thử.

Đề xuất. Biên dịch theo **hai tầng dùng cùng một dòng engine**:

1. **Tầng trình duyệt (`WasmCompiler`)**: XeLaTeX chạy bằng WebAssembly trong Web Worker, cho bản nháp, khi ngoại tuyến và để giảm tải BE.
2. **Tầng server (`RemoteCompiler`)**: cùng dòng XeTeX, cùng bản TeX Live, dùng cho **bản chính thức** (PDF/X, nhúng font, kiểm DPI, prepress).

Một `CompilerRouter` chọn nơi biên dịch theo ngữ cảnh. Editor và các package khác chỉ biết cổng `CompilerPort`, nên không phải sửa khi đổi nơi biên dịch.

Bảy quyết định chính:

1. **Một engine duy nhất: XeLaTeX.** Tectonic chỉ dùng để so sánh trong spike, không làm engine production, vì nó không giống hệt XeTeX chuẩn.
2. **Server chạy cùng bản dựng với trình duyệt** (cùng mã nguồn BusyTeX, dựng cho x86_64-linux và wasm32), để đạt độ lệch thấp nhất. Giả định này phải được spike xác nhận.
3. **Đơn vị bất biến là `TexEnvironment`**: engine build, bản TeX Live, các bundle, bộ font, lớp `.cls`, đều có hash. Cả hai phía tham chiếu cùng một `environmentId` (mở rộng bảng `compile_environments` ở mục 5.1d).
4. **Không hứa giống từng byte.** Mục tiêu là giống về ngắt dòng, ngắt trang và hình ảnh (mục 1.4); bản trình duyệt luôn được gắn nhãn *Bản nháp*.
5. **Mọi thứ cần cho biên dịch đều có sẵn trong gói tải trước** (engine, gói TeX, font, `.cls`), có phiên bản và hash, cache bằng Service Worker và Cache Storage. Không dựa vào mạng lúc biên dịch.

6. **Không chạy chương trình ngoài trong biên dịch** (không shell-escape, không bibtex/biber, không minted). Trích dẫn đã được `citeproc-js` format sẵn; ảnh được chuyển định dạng lúc nhập hoặc xuất.
7. **Font phải mở, hoặc có giấy phép phân phối**, vì biên dịch trong trình duyệt nghĩa là tải tập tin font về máy người dùng (mục 7).

Điều chưa biết và phải kiểm chứng bằng spike (mục 13): XeLaTeX WASM có chạy được lớp `.cls` và font tiếng Việt của HS không; thời gian khởi động và biên dịch; độ lệch so với server; dung lượng gói tải; độ ổn định của các bản dựng.

---

1. Bối cảnh và mục tiêu

1.1 Vì sao app này cần

Nhu cầu	Giải thích
Ngoại tuyến	Tác giả và biên tập viên sửa bài ở nơi mạng chập chờ. Không có PDF thật thì không kiểm tra được bố cục, bảng, công thức
Giảm tải BE	Trong lúc sửa, số lần biên dịch gấp nhiều lần số lần xuất bản. Chuyển phần này về máy người dùng giảm đáng kể hàng đợi và chi phí máy chủ
Độ trễ	Không phải chờ hàng đợi, upload ảnh, truyền PDF qua mạng
Riêng tư	Bản thảo chưa công bố không rời khỏi trình duyệt khi xem thử
Phát triển	Cho phép team làm `.cls` và emitter mà không cần dựng backend

1.2 Mục tiêu

- **G1.** Biên dịch XeLaTeX hoàn toàn trong trình duyệt, kể cả khi không có mạng, sau khi đã chuẩn bị gói tải một lần.
- **G2.** Bản nháp gần giống bản server về bố cục, để người dùng tin dùng được cho việc kiểm tra.

- **G3.** Giảm tải server: phần lớn lượt biên dịch trong lúc sửa chạy ở trình duyệt.
- **G4.** Router tự chọn và tự chuyển (fallback) giữa hai tầng, người dùng chỉ thấy trạng thái rõ ràng.
- **G5.** Trả về cùng một `CompileReport` (lỗi, cảnh báo, overfull, font thiếu) cho cả hai tầng, để QC và ánh xạ lỗi về block hoạt động giống nhau.
- **G6.** Tránh lệch do phiên bản: mỗi PDF biết mình được tạo bởi môi trường nào.
- **G7.** Có kiểm thử tự động đo độ lệch giữa hai tầng, chặn phát hành bản gói làm lệch quá ngưỡng.

1.3 Phi mục tiêu

- Không thay thế bản xuất bản chính thức: PDF/X, PDF/A, Ghostscript và prepress tiếp tục ở server.
- Không hỗ trợ mọi package TeX. Chỉ hỗ trợ danh sách package được duyệt cho các lớp `.cls` của tạp chí.
- Không đóng gói ứng dụng desktop. Mọi thứ chạy trong trình duyệt.
- Không ép thiết bị yếu biên dịch cục bộ; router chuyển sang server khi cần.

1.4 Thế nào là "giống"

"Giống hệt" cần được phân mức, vì mức cao nhất không thể đảm bảo:

Mức	Ý nghĩa	Khả thi	Cam kết
L1	Cùng số trang, cùng danh sách cảnh báo và lỗi	Cao	**Phải đạt** trên toàn bộ fixture
L2	Cùng ngắt dòng, ngắt trang, vị trí hình và bảng (so băng văn bản trích xuất từng trang và tọa độ khối)	Cao nếu cùng engine, TeX Live, font	**Mục tiêu chính**
L3	Giống từng pixel khi render cùng DPI (có dung sai rất nhỏ)	Trung bình; phụ thuộc font và trình render	Cố gắng, đo và báo cáo
L4	Giống từng byte của file PDF	Rất khó (ngày giờ, ID tài liệu, thứ tự đối tượng)	**Không cam kết**

Quy ước: bản trình duyệt được coi là đúng khi đạt **L1 và L2** so với bản server cùng `environmentId`. Bản gửi tòa soạn luôn lấy từ server.

2. Khảo sát công nghệ

Tình trạng tính đến đầu tháng 11/2026, theo tài liệu của từng dự án. Phần này phải được kiểm lại bằng thử nghiệm ở spike, vì các dự án này thay đổi nhanh.

Dự án	Nền TeX	Điểm chính	Rủi ro
TeXlyre-BusyTeX (và gói bao `texlyre-busytex`)	TeX Live 2026 đóng thành một module WebAssembly	Hỗ trợ XeTeX, LuaTeX, pdfTeX; dựng được cho x86_64-linux (liên kết tĩnh) và wasm32; các bundle basic, recommended, extra; có máy chủ gói TeX Live để nạp theo yêu cầu	Bộ asset lớn (khoảng vài trăm MB nếu đầy đủ); gói bao npm còn ở bản alpha; repo dựng dùng giấy phép **AGPL-3.0** (BusyTeX gốc là MIT)
BusyTeX (gốc)	Theo bản dựng	Nền tảng của các dự án trên; giấy phép MIT	Không đóng gói sẵn theo nhu cầu của ta
Siglum (`@siglum/engine`)	Dựa trên BusyTeX, TeX Live 2025	Engine WASM khoảng vài chục MB cộng bundle lõi; hỗ trợ XeLaTeX và font tùy chỉnh qua `fontspec`; có cache, proxy CTAN, hàm giải phóng bộ nhớ	Dự án nhỏ, mới; nền TeX Live cũ hơn một năm
SwiftLaTeX	XeTeX/pdfTeX WASM, dựa trên Tectonic	Đã phổ biến làm ý tưởng	Nền TeX Live 2020 bị đóng băng, không đủ package mới; không giống XeTeX 100%. **Không chọn**

Dự án	Nền TeX	Điểm chính	Rủi ro
Tectonic (native)	Dựa trên XeTeX	Tải gói theo yêu cầu từ bundle có phiên bản	Khác XeTeX chuẩn ở một số chi tiết; chỉ dùng so sánh
TeX Live native (server)	Đầy đủ	Chuẩn tham chiếu	Nặng (vài GB), khó đảm bảo cùng bản với WASM

Kết luận khảo sát: ưu tiên dòng **BusyTeX**. Spike so sánh TeXlyre-BusyTeX và Siglum, với Tectonic và TeX Live native làm mốc.

Giới hạn chung của XeTeX cần nhớ. XeTeX có bộ nhớ cố định cho font; tài liệu dùng rất nhiều biến thể font qua `fontspec` có thể gặp lỗi *TeX capacity exceeded*. Do đó `.cls` của tạp chí phải giới hạn số họ font và biến thể (mục 7.4). LuaTeX ít giới hạn cứng hơn nhưng nặng hơn khi chạy WASM; đây là một hướng dự phòng nếu XeTeX không đủ.

---

3. Nguyên tắc: một dòng engine, một môi trường có phiên bản

3.1 Quyết định engine

- **XeLaTeX** là engine duy nhất ở cả hai tầng, vì cần Unicode tiếng Việt qua `fontspec`.
- Tectonic không làm engine chính. Nếu backend hiện đang dùng Tectonic thì chuyển sang bản dựng XeTeX cùng nguồn với trình duyệt.
- Trường `profile.latex.engine` vẫn tồn tại để có đường lùi sang LuaLaTeX khi cần PDF/X hoặc PDF truy cập, nhưng mỗi `TexEnvironment` chỉ ứng với một engine.

3.2 Server dùng cùng bản dựng

Để lệch thấp nhất, `compiler-worker` không cài TeX Live đầy đủ mà chạy **bản native (x86_64-linux, liên kết tĩnh) dựng từ cùng mã nguồn BusyTeX** với cùng cây TeX Live, cùng file format, cùng mẫu ngắt từ (hyphenation) như bản WASM. Nhờ đó hai tầng có cùng mã TeX; khác nhau chỉ ở nền biên dịch (native và WASM) và các thành phần hệ thống quanh nó. Prepress (Ghostscript, PDF/X) vẫn là bước riêng sau biên dịch, chỉ ở server.

> Giả định cần kiểm chứng: bản dựng native của BusyTeX chạy ổn định đủ cho production, đủ bộ package cho `.cls` của ta và giấy phép cho phép. Nếu không đúng, phương án dự phòng là TeX Live native cố định đúng cùng bản phát hành và chấp nhận độ lệch L2 lớn hơn (mục 14).

3.3 Các nguồn gây lệch giữa hai tầng

Nguồn lệch	Ví dụ	Cách xử lý
Engine khác nhau	Tectonic so với XeTeX chuẩn	Một dòng engine (mục 3.1)
Phiên bản TeX Live	Hai bản khác nhau xử lý khác các gói	Cố định một bản phát hành cho cả hai tầng, ghi trong `TexEnvironment`
Phiên bản gói	`fontspec`, `polyglossia`, `microtype` khác bản	Cùng cây TeX Live; bundle có hash
Font	Font được cấp phép chỉ có ở server; bản trình duyệt phải dùng font thay	Dùng cùng bộ font mở cho cả hai (mục 7)
File format và mẫu ngắt từ	Hyphenation khác nhau làm ngắt dòng khác	Cùng file format; đóng gói cùng bộ pattern
Thời gian và ID	Ngày biên dịch, ID tài liệu trong PDF	Cố định khi so sánh (mục 10)
Ảnh	Mỗi nơi chuyển định dạng ảnh một kiểu	Chuyển định dạng một lần lúc nhập, cả hai tầng dùng cùng tập tin
Giới hạn bộ nhớ	WASM hết bộ nhớ trước server	Ngưỡng chuyển sang server (mục 9)
Số lần chạy	Một lần so với hai lần	Quy định cố định theo loại bản (mục 5.3)

3.4 `TexEnvironment`: đơn vị bất biến

Một môi trường biên dịch là một bộ bất biến, định danh bằng `environmentId` (ví dụ `tl2026.1-hs-r3`):

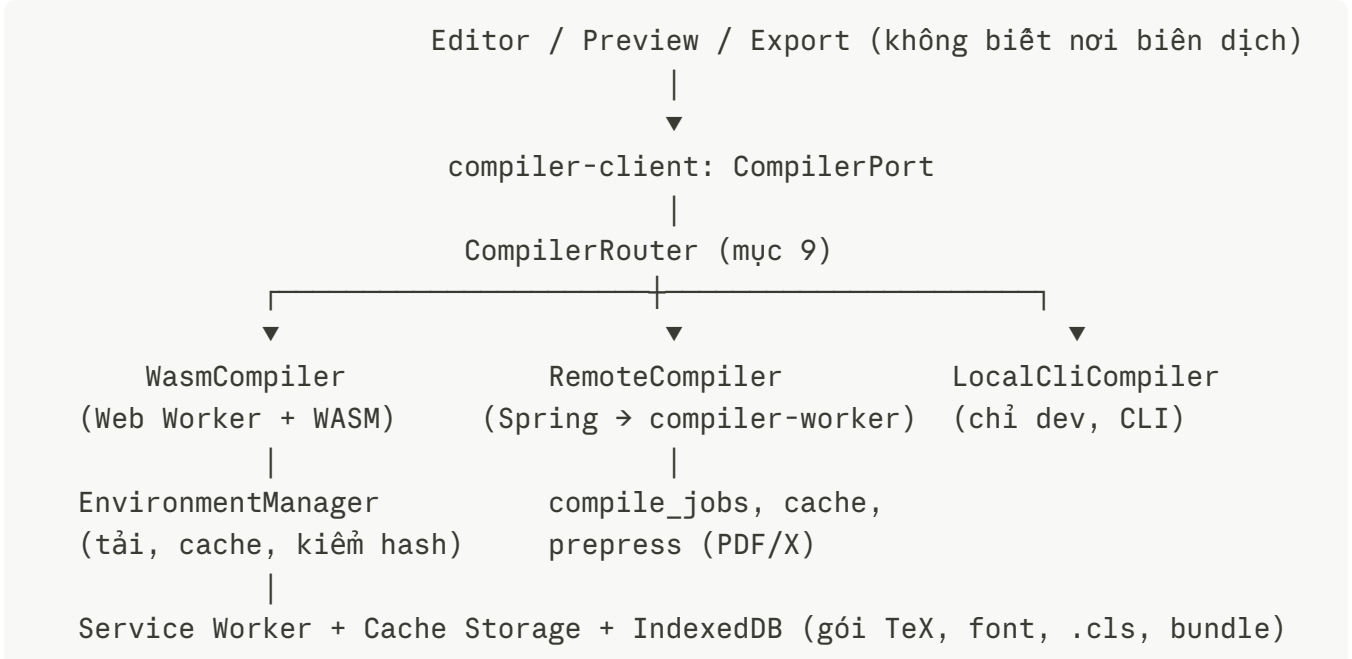
```
interface TexEnvironment {
  id: string;                           // 'tl2026.1-hs-r3'
  kind: 'browser-wasm' | 'server-native';
  engine: 'xelatex' | 'lualatex';
  engineBuildHash: string;              // hash bản dựng engine (wasm hoặc
binary)
  texLiveRelease: string;               // '2026'
  bundleManifestSha256: string;         // hash danh mục các bundle gói TeX
  fontSetSha256: string;                // hash bộ font
  classBundleSha256: string;            // hash các .cls/.sty của profile
  formatFileSha256?: string;            // file format đã dựng sẵn (nếu có)
  createdAt: string; deprecatedAt?: string;
}
```

Hai môi trường `browser-wasm` và `server-native` cùng một "dòng" khi chia sẻ `texLiveRelease`, `bundleManifestSha256`, `fontSetSha256`, `classBundleSha256`. Thứ duy nhất khác nhau là `kind` và `engineBuildHash`. Bảng `compile_environments` ở mục 5.1d được bổ sung các cột này. Profile ghim một `environmentId` cho mỗi `kind`, nên bản thảo cũ vẫn biên dịch được đúng môi trường đã dùng (mục 10).

---

4. Kiến trúc

4.1 Tổng thể



4.2 Hợp đồng `CompilerPort`

```
interface CompileRequest {
  manuscriptId: string; rev: number;
  mode: 'draft' | 'final';
  files: { path: string; sha256: string }[];     // main.tex, .bib nếu có,
tham chiếu ảnh theo hash
  profilePin: ProfilePin;                        // mục 5.1d
  environmentId: string;                         // môi trường mong muốn
  passes?: 1 | 2;
  signal?: AbortSignal;
}

interface CompileResult {
  status: 'ok' | 'error' | 'cancelled';
  pdf?: Blob; synctex?: Blob;
  report: CompileReport;                         // cùng cấu trúc cho cả hai
tầng
  producedBy: { kind: 'browser-wasm' | 'server-native'; environmentId: string
};
  durationMs: number; fromCache: boolean;
}

interface CompilerPort {
  readonly kind: 'browser-wasm' | 'server-native' | 'local-cli';
  canHandle(req: CompileRequest, ctx: CompileContext): CapabilityVerdict; //
có chạy được không, vì sao
  compile(req: CompileRequest): Promise<CompileResult>;
  onProgress(cb: (e: CompileProgress) => void): Unsubscribe;
}
```

`CompileReport` chứa danh sách `Issue` dùng chung với QC (lỗi TeX, cảnh báo, `Overfull hbox`, font thiếu, tham chiếu chưa định nghĩa), mỗi `Issue` có `blockId` nếu ánh xạ được nhờ comment `%%BLOCK:<id>` mà `LatexExporter` chèn vào.

4.3 Web Worker và vòng đời

- Engine chạy trong **một Web Worker chuyên dụng**; UI không bao giờ bị chặn.
- Giao tiếp qua thông điệp có kiểu (Comlink hoặc giao thức tự viết): `init`, `compile`, `cancel`, `status`, `unload`.
- **Hàng đợi một chỗ**: chỉ một lần biên dịch tại một thời điểm. Yêu cầu mới ghi đè yêu cầu đang chờ (gộp, chỉ giữ bản mới nhất) và debounce 1–2 giây sau lần gõ cuối.

- **Hủy giữa chừng** khó được với WASM: cách an toàn là `worker.terminate()` rồi khởi động lại. Do đó giữ một **worker dự phòng đã khởi tạo sẵn (warm spare)** để việc hủy không phải tốn lại chi phí khởi động lạnh.
- **Giải phóng bộ nhớ** khi rảnh (ví dụ sau 5 phút không biên dịch) bằng `unload`; nạp lại khi cần. Trên thiết bị ít RAM, giải phóng sớm hơn.
- **Không dùng `SharedArrayBuffer`/đa luồng** ở giai đoạn đầu, vì đòi hỏi cách ly cross-origin (COOP/COEP) làm hỏng nhúng nội dung bên thứ ba; chỉ xem xét sau nếu đo thấy cần.

4.4 Một lần biên dịch (trình tự)

1. Editor phát sự kiện *tài liệu đã đổi* → bộ lập lịch debounce.
2. `LatexExporter` sinh `main.tex` từ `Manuscript` + profile đã ghép theo `profilePin`.
3. `CompilerRouter` chọn nơi biên dịch (mục 9).
4. Nếu chọn trình duyệt: kiểm cache `compileCache` theo khóa hash; trúng thì trả ngay.
5. `EnvironmentManager` xác nhận môi trường đã tải đủ và đúng hash; thiếu thì báo hiện rõ (hoặc chuyển sang server nếu có mạng).
6. Worker dựng hệ tệp ảo từ tex, ảnh (theo hash từ IndexedDB), font, `.cls`.
7. Chạy XeLaTeX theo số lần quy định (mục 5.3), thu log.
8. Phân tích log thành `CompileReport`, ánh xạ về `blockId`.
9. Lưu PDF và SyncTeX vào `compileCache`, trả `CompileResult` cho preview (pdf.js) và QC.

4.5 Bố cục package `compiler-client`

```
compiler-client/
  port.ts                # CompilerPort, CompileRequest/Result, CompileReport
  router/                # CompilerRouter + quy tắc (mục 9), không phụ thuộc
WASM
  wasm/
    WasmCompiler.ts      # adapter cổng
    worker/              # mã chạy trong Worker
    virtual-fs.ts        # dựng hệ tệp ảo
    log-parser.ts        # dùng chung với server
  remote/RemoteCompiler.ts
  local/LocalCliCompiler.ts
  env/                   # EnvironmentManager, DownloadManager, integrity
  cache/                 # compileCache (Dexie), khóa hash
  ui/                    # hook trạng thái, tiến độ chuẩn bị ngoại tuyến
```

Mỗi file giữ dưới ngưỡng dòng đã thống nhất. `log-parser.ts` và `port.ts` được viết thuần TypeScript để Node worker của server cũng dùng lại.

---

5. Quy trình biên dịch trong trình duyệt

5.1 Đầu vào phải "hợp lệ" trước khi tới biên dịch

Trình duyệt không có `epstopdf`, Inkscape hay ImageMagick. Vì vậy mọi ảnh phải ở định dạng mà XeTeX đọc trực tiếp **trước khi** vào đường ống biên dịch:

Định dạng gốc	Xử lý	Nơi xử lý
PNG, JPEG	Dùng trực tiếp	—
PDF (véc-tơ)	Dùng trực tiếp	—
TIFF, BMP	Chuyển sang PNG	Lúc nhập, trong trình duyệt
SVG	Chuyển sang PDF véc-tơ hoặc PNG	Lúc nhập

Định dạng gốc	Xử lý	Nơi xử lý
EMF, WMF, EPS	Chuyển sang PDF véc-tơ	Lúc nhập, **ở server** (cần LibreOffice/Inkscape); nếu đang ngoại tuyến, ảnh giữ bản xem trước và báo *cần chuyển khi có mạng*

Mỗi asset lưu `AssetMeta` với `compileReady: boolean`, QC báo khi có asset chưa sẵn sàng. Bản xuất bản không được phép dùng ảnh chưa sẵn sàng.

5.2 Hệ tệp ảo

```
/work/main.tex
/work/assets/<sha256>.<ext>      # nạp theo yêu cầu từ IndexedDB
/work/cls/*.cls, *.sty            # từ profile_files của phiên bản đã ghim
/work/fonts/*.otf, *.ttf          # bộ font của môi trường; tên file cố định
/texlive/...                      # cây TeX từ bundle (chỉ đọc)
```

Mỗi lần biên dịch dùng thư mục làm việc mới, dọn sau khi xong để bộ nhớ không tăng dần. Font được gọi **theo tên file** (mục 7), không dựa vào font hệ thống vì WebAssembly không có `fontconfig`.

5.3 Số lần chạy và các chương trình phụ

Loại	Số lần XeLaTeX	Lý do
`draft`	1	Số Figure/Table/Equation và nhãn trích dẫn do `computeNumbering` và `citeproc-js` tính sẵn và in thẳng, không cần `\ref`. Chỉ một số thứ phụ thuộc số trang cuối (ví dụ “trang x/y”) có thể chưa đúng
`final` (khi biên dịch ở server)	2	Đảm bảo số trang cuối và bookmark đúng

Không chạy `bibtex`, `biber`, `makeindex`, `minted`, `shell-escape`. Danh mục tài liệu tham khảo được `citeproc-js` format sẵn và emitter in thành `thebibliography` hoặc macro của `.cls`. Danh sách package được phép dùng là danh sách đã duyệt trong bundle của

`TexEnvironment`; `\usepackage` ngoài danh sách bị chặn ở bộ sinh TeX.

5.4 File format và cache phần mở đầu

Khởi động lạnh tốn nhiều thời gian vì phải nạp cây TeX và xử lý phần mở đầu (preamble) của lớp `.cls`. Giảm băng cách biên dịch trước **file format** cho từng cặp (môi trường, lớp `.cls`) lúc dựng gói, lưu cùng bundle (`formatFileSha256`), và nạp nó khi khởi động worker. Nếu dự án chọn không hỗ trợ file format tùy biến thì bỏ bước này và chấp nhận thời gian khởi động lớn hơn (spike sẽ đo).

5.5 Log → `CompileReport`

- Một bộ phân tích log duy nhất (`log-parser.ts`) dùng cho cả hai tầng, có test với log mẫu từ cả hai.
- Phân loại: lỗi TeX (kèm số dòng), `Overfull/Underfull hbox`, font thay thế hoặc thiếu glyph tiếng Việt, `Reference undefined`, ảnh thiếu, thiếu package.
- Ánh xạ dòng TeX về `blockId` nhờ các comment `%%BLOCK:<id>` (bảng ánh xạ số dòng → id được `LatexExporter` ghi kèm khi sinh file).
- Giữ nguyên log thô để hiển thị cho người dùng nhân viên sản xuất khi cần.

5.6 Đầu ra và cache

- PDF và (nếu được) SyncTeX được lưu vào `compileCache` theo khóa hash gồm `tex_hash`, danh sách hash asset, `profilePin`, `environmentId`, `mode`.
- Preview hiển thị bằng `pdf.js`, giữ nguyên vị trí cuộn khi cập nhật, đánh dấu lỗi lên trang.
- PDF có metadata `Producer` và trường tùy biến ghi `environmentId` và `kind`, để biết bản nào do ai tạo.

5.7 Phân loại lỗi và cách xử lý

Mã	Tình huống	Thông báo cho người dùng	Xử lý tự động
E1	Gói môi trường chưa tải đủ, đang ngoại tuyến	*Cần tải gói biên dịch trước khi dùng ngoại tuyến* + nút tải	Không biên dịch; hiện preview nhanh HTML

Mã	Tình huống	Thông báo cho người dùng	Xử lý tự động
E2	Hết bộ nhớ trong WASM	*Bài quá lớn để biên dịch trên máy này*	Chuyển sang server nếu có mạng; nếu không thì gợi ý chia nhỏ hoặc dùng preview HTML
E3	Lỗi TeX trong nội dung	Hiển thị lỗi gắn vào block	Không chuyển sang server (lỗi do nội dung, server cũng lỗi)
E4	Quá thời gian	*Biên dịch mất quá lâu*	Hủy, thử server nếu có mạng
E5	Thiếu font hoặc glyph tiếng Việt	Cảnh báo kèm tên font	Tiếp tục với font thay thế, gắn nhãn
E6	Asset chưa sẵn sàng (mục 5.1)	*Ảnh X chưa chuyển định dạng*	Dùng bản xem trước, báo rõ
E7	Engine không nạp được (WASM lỗi, không đủ bộ nhớ khởi tạo)	*Trình duyệt này không hỗ trợ biên dịch cục bộ*	Đánh dấu thiết bị không hỗ trợ, lần sau dùng server ngay

---

6. Tài nguyên cần tải, thu gọn và cache

6.1 Danh mục tài nguyên của một môi trường `browser-wasm`

Thành phần	Nội dung	Kích thước tham khảo	Lưu ở đâu
Engine	`busytex.wasm`, `busytex.js`, worker	Vài chục MB. Một dự án cùng họ (Siglum) công bố khoảng 29 MB cho phần WASM	Cache Storage (qua Service Worker)
Bundle TeX lõi	Cây TeX: định dạng, hyphenation, gói nền	Bộ đầy đủ của BusyTeX vào khoảng 175 MB; bản thu gọn của ta phải nhỏ hơn nhiều	Cache Storage, chia thành nhiều phần

Thành phần	Nội dung	Kích thước tham khảo	Lưu ở đâu
Bundle theo profile	`.cls`, `.sty` của journal và các gói chúng cần	Nhỏ đến vừa	Cache Storage, theo `classBundleSha256`
File format dựng sẵn	`.fmt` cho cặp (môi trường, lớp `.cls`)	Hàng MB	Cache Storage
Bộ font	Font mở đã cắt tập glyph (mục 7)	Vài MB đến vài chục MB	Cache Storage
pdf.js	Hiển thị PDF	Đã có sẵn trong ứng dụng	Theo cách ứng dụng đã cache

Mục tiêu cần kiểm chứng: tổng gói tải lần đầu cho **một journal** (HS) ở mức vài chục đến khoảng 100 MB sau nén. Các số trên là cơ sở để đặt mục tiêu, không phải số đã đo.

6.2 Thu gọn bằng "bao đóng TeX" (TeX closure)

Không gói cả TeX Live. Chỉ gói đúng những tệp thực sự được đọc:

1. Chạy biên dịch toàn bộ fixture của journal (mọi loại bài, mọi ca khó: bảng, công thức, hình, tiếng Việt) với chế độ ghi lại tệp đã mở (tệp `.fls` do tùy chọn `-recorder` tạo ra).
2. Hợp danh sách tệp thu được từ mọi fixture, thêm danh sách luôn cần (hyphenation, tệp cấu hình), rồi loại trùng.
3. Dựng bundle từ đúng danh sách đó, chia thành `core`, `profile-<journal>`, `fonts-<bộ>`, `format`.
4. Biên dịch lại toàn bộ fixture **chỉ với bundle đã thu gọn**. Thiếu tệp nào thì thêm vào, lặp lại đến khi sạch.
5. Sinh `bundleManifest` (danh sách tệp kèm sha256, kích thước, bundle chứa nó) và ký (mục 6.7).

Lệnh dựng là một bước trong CI (`tex-env build`), chạy lại mỗi khi `.cls` hoặc fixture đổi. Người dùng chỉ làm việc với journal HS không phải tải bundle của journal khác.

6.3 Lưu trữ phía client

Tầng	Dùng cho	Ghi chú
Service Worker + Cache Storage	Engine, bundle, format, font	URL **bất biến** có phiên bản, ví dụ `/tex/<environmentId>/<bundle>.<sha256>`; chiến lược *cache-first*
IndexedDB (`compileCache`, `assets`)	PDF đã biên dịch, ảnh của bản thảo	Đã có ở mục 9.2 của tài liệu đề xuất
`navigator.storage.persist()`	Xin lưu trữ bền vững	Gọi khi người dùng bật chế độ ngoại tuyến, vì Safari có thể xóa dữ liệu website lâu không dùng
`navigator.storage.estimate()`	Kiểm hạn mức trước khi tải	Chỉ tải khi hạn mức còn lớn hơn kích thước gói khoảng 1,5 lần; nếu không thì báo rõ

Sau khi tải xong **luôn kiểm sha256** từng tệp so với `bundleManifest` (dùng `crypto.subtle`). Tệp sai hash bị xóa và tải lại, không cache.

6.4 Tải trước và màn hình *Chuẩn bị chế độ ngoại tuyến*

Trạng thái	Ý nghĩa	Hành vi
Chưa tải	Chưa có môi trường	Nút *Bật biên dịch trên máy này* kèm dung lượng cần tải
Đang tải	Tải theo từng phần, hiện phần trăm	Tải **tiếp tục được** (mỗi bundle chia các phần 4–8 MB, mỗi phần có hash, dùng `Range`); tạm dừng khi bật chế độ tiết kiệm dữ liệu hoặc mạng tính cước
Sẵn sàng	Đã tải và kiểm hash đủ	Biên dịch được cả khi ngoại tuyến
Cần cập nhật	Có môi trường mới	Tải nền (mục 6.5), chưa chuyển cho đến khi xong
Lỗi	Hash sai, hết hạn mức, tải thất bại	Thông báo nguyên nhân và nút thử lại

Lần đầu mở ứng dụng khi có mạng ổn định, hiển thị gợi ý bật chế độ này. Việc tải có thể dùng `Background Fetch` nếu trình duyệt hỗ trợ để không dừng khi đóng tab; nếu không thì tải khi tab đang mở.

6.5 Cập nhật môi trường

1. Khi khởi động (và định kỳ), hỏi manifest môi trường mới nhất bằng `If-None-Match`.
2. Có môi trường mới thì tải **vào một vùng cache riêng**, không đụng vùng đang dùng.
3. Khi tải xong, kiểm hash, rồi chuyển **nguyên tử** lúc hàng đợi biên dịch đang rảnh.
4. **Không xóa môi trường cũ nếu còn bản thảo ghim nó** (`profilePin.environmentId`, mục 5.1d). Đếm tham chiếu; chỉ dọn khi không còn bài nào ghim và đã quá một thời gian cấu hình được.
5. Khi hết hạn mức: loại bỏ theo LRU các môi trường **không** được ghim; nếu vẫn thiếu thì báo người dùng chọn.

6.6 Gói TeX theo yêu cầu

Các dự án BusyTeX có máy chủ gói để nạp thêm package khi thiếu. Với ứng dụng này:

- **Production:** tắt. Chỉ dùng bundle đã duyệt, vì nạp tùy ý làm mất tính xác định (mục 10) và mở thêm bề mặt tấn công.
- **Dev và spike:** bật để khám phá package còn thiếu, kết quả đưa vào bước `tex-env build`.
- Khi ngoại tuyến mà thiếu package: lỗi E1 kèm danh sách tên package thiếu (mục 5.7), không tự đi tải.

6.7 Phân phối và chuỗi cung ứng

- Phục vụ từ CDN của ta với `Content-Type: application/wasm`, nén Brotli, header bất biến (`Cache-Control: immutable`), CORS đúng, có bản dự phòng thứ hai.
- Mọi `bundleManifest` được **ký** (ví dụ Ed25519) lúc dựng; client giữ sẵn khóa công khai và chỉ chấp nhận manifest có chữ ký hợp lệ. Nhờ đó CDN bị chiếm quyền cũng không đưa được mã độc.
- Ghi nguồn và giấy phép từng thành phần (kể cả AGPL của repo dựng TeXlyre-BusyTeX, mục 11.4) vào `NOTICE`.

---

7. Font và chữ Việt

7.1 Vì sao font là điểm khó nhất

1. **WebAssembly không có `fontconfig`**: không có "font của hệ thống". Mọi font phải nạp vào hệ tệp ảo và được gọi theo tên tệp.
2. **Tải font về máy người dùng là phân phối lại font**: nhiều giấy phép font thương mại không cho phép, hoặc đòi giấy phép riêng cho web.
3. **Font quyết định ngắt dòng và ngắt trang**: dùng font khác giữa bản trình duyệt và bản server thì độ lệch L2 không thể bảo đảm.

7.2 Chính sách font

Loại font	Bản trình duyệt	Bản server	Ví dụ
Font mở (OFL, GPL có ngoại lệ nhúng, tương đương)	Dùng	Dùng	TeX Gyre Termes, Libertinus, Liberation Serif, Noto Serif, STIX Two
Font thương mại **có** giấy phép phân phối cho web/ứng dụng	Dùng nếu giấy phép cho phép	Dùng	Chỉ khi đã có văn bản cấp phép
Font thương mại **không** có phép phân phối	**Không dùng**	Có thể dùng cho bản chính thức	Minion Pro, Myriad Pro

Mặc định: **dùng cùng một bộ font mở cho cả hai tầng** (`fonts.parity: 'same'`). Nếu tạp chí bắt buộc font thương mại cho bản in, cấu hình:

```
latex: {
  fonts: {
    draft: FontStack;      // font mở, metric gần nhất
    final: FontStack;      // font thương mại, chỉ dùng ở server
    parity: 'same' | 'substitute';
  }
}
```

Khi `parity: 'substitute'`: bản trình duyệt mang nhãn *Font xem trước khác font in*; QC cảnh báo rằng ngắt dòng có thể lệch; router **ưu tiên server** cho các kiểm tra phụ thuộc bố cục (overfull, số trang). Chọn font mở có metric gần nhất làm bản thay thế để giảm lệch.

7.3 Gọi font theo tên tệp

`.cls` của tạp chí phải "sẵn sàng cho trình duyệt": dùng `fontspec` với `Path` và tên tệp, không dùng tên font hệ thống.

```
\setmainfont{TeXGyreTermes}[
  Path = /work/fonts/,
  Extension = .otf,
  UprightFont = *-regular,
  BoldFont = *-bold,
  ItalicFont = *-italic,
  BoldItalicFont = *-bolditalic ]
```

Bước kiểm tra `profiles validate` **từ chối** profile có `.cls` gọi font bằng tên hệ thống (ví dụ `\setmainfont{Times New Roman}`), vì bản trình duyệt không có font đó.

7.4 Giới hạn bộ nhớ font của XeTeX

XeTeX giữ một vùng nhớ cố định cho font; tài liệu có nhiều họ font và biến thể có thể gặp lỗi *TeX capacity exceeded*. Quy tắc cho `.cls`:

- Giới hạn số họ font (đề xuất tối đa 3: chữ chính, chữ không chân, chữ đơn cách) và số biến thể mỗi họ.
- Không nạp font cỡ lớn không cần thiết (CJK, bộ font toán đầy đủ nếu chỉ dùng ít ký hiệu).
- **Cắt tập glyph** (subsetting) font phân phối: giữ Latin, tiếng Việt, Hy Lạp, ký hiệu toán và dấu câu cần thiết. Giảm cả dung lượng tải lẫn bộ nhớ.
- Đo bộ nhớ đỉnh cho từng bài mẫu trong spike; đặt ngưỡng cảnh báo trong CI.

7.5 Tiếng Việt

Việc	Chi tiết
Chuẩn hóa Unicode	Đưa nội dung về NFC trước khi sinh TeX (đã có normalizer ở ingest); không để TeX nhận ký tự tổ hợp
Phủ glyph	Bộ test pangram tiếng Việt chứa đủ nguyên âm có dấu thanh và các chữ ă, â, ê, ô, ơ, ư, đ, viết hoa và thường; mỗi font trong bộ phải qua

Việc	Chi tiết
Ngôn ngữ	`polyglossia` (hoặc `babel`) với tiếng Việt; thêm mẫu ngắt từ (hyphenation) vào bundle; mặc định tắt ngắt từ cho tiếng Việt (chủ yếu từ đơn âm tiết), bật cho đoạn tiếng Anh
Ligature và ánh xạ	Kiểm tra `Ligatures` và `Mapping=tex-text` không làm vỡ dấu của tiếng Việt
Tracking	Cấu hình tracking bằng `LetterSpace` của `fontspec`. Khả năng của `microtype` trên XeTeX bị giới hạn (đặc biệt là tracking và expansion), cần kiểm ở spike; điều chỉnh lại phần typography ở mục 5.3 của tài liệu đề xuất nếu cần

7.6 Kiểm thử font

Một tài liệu kiểm thử cố định gồm pangram tiếng Việt, công thức có ký hiệu Hy Lạp và chỉ số, chữ nghiêng, đậm, in hoa nhỏ, được biên dịch ở cả hai tầng; so sánh băng văn bản trích từ PDF và hình render. Tài liệu này nằm trong bộ fixture chạy mỗi khi đổi bộ font hoặc bundle.

---

8. Hiệu năng và bộ nhớ

8.1 Mục tiêu cần đo

Các con số dưới đây là **mục tiêu đặt ra để spike kiểm chứng**, không phải kết quả đã đo.

Chỉ số	Mục tiêu	Ghi chú
Khởi động lạnh (đã tải gói, mở worker lần đầu trong phiên)	Không quá khoảng 10 giây trên máy văn phòng thông thường	Gồm nạp WASM, mount cây TeX, nạp file format
Biên dịch ấm, bài khoảng 10 trang	Không quá khoảng 5 giây	Worker đã sẵn, cache cây TeX nóng
Biên dịch ấm, bài khoảng 20 trang nhiều ảnh	Không quá khoảng 10 giây	Dùng ảnh proxy (mục 8.2)

Chỉ số	Mục tiêu	Ghi chú
Bộ nhớ đỉnh	Dưới khoảng 1 GB trên máy tính để bàn	Cần đo cho từng bài mẫu
Tiêu hao pin, quạt	Không biên dịch liên tục khi người dùng đang gõ	Debounce, hủy gộp

8.2 Các nguồn chi phí và cách giảm

Nguồn chi phí	Cách giảm
Nạp và mount cây TeX	Cache Storage, mount lười theo thư mục; chỉ mount bundle của journal đang dùng
Xử lý phần mở đầu (preamble)	File format dựng sẵn (mục 5.4)
Ảnh lớn	**Ảnh proxy** cho bản nháp: lúc nhập, sinh thêm bản thu nhỏ của mỗi ảnh (ví dụ tối đa khoảng 1200 px cạnh dài) lưu cạnh asset. Bản nháp dùng proxy, bản chính thức dùng ảnh gốc. Vì chiều rộng ảnh trong TeX được đặt theo bố cục, bố cục không đổi giữa hai bản
Font	Cắt tập glyph, ít họ font (mục 7.4)
Số lần chạy	Bản nháp một lần (mục 5.3)
Biên dịch lặp không cần thiết	Cache theo hash; chỉ biên dịch khi nội dung thực sự đổi; debounce sau khi ngừng gõ
Khởi động lại sau khi hủy	Worker dự phòng đã khởi tạo sẵn (mục 4.3)
Bộ nhớ tích lũy qua nhiều lần chạy	Thư mục làm việc dùng một lần; `unload` khi rảnh

8.3 Trần bộ nhớ của WebAssembly

WebAssembly 32 bit có không gian địa chỉ tối đa 4 GB, nhưng trần thực tế do trình duyệt và thiết bị quyết định và thường thấp hơn, đặc biệt trên điện thoại và trình duyệt trên iOS. Vì thế hệ thống **không giả định** một con số cố định mà đo lúc chạy (mục 8.4) và coi lỗi hết bộ nhớ (E2) là tình huống bình thường cần xử lý, không phải lỗi bất thường.

8.4 Phát hiện năng lực thiết bị

Khi người dùng bật biên dịch trên máy, chạy một **bài thử nhỏ** (khoảng 1 trang) và ghi lại thời gian cùng bộ nhớ đã dùng thành `deviceScore` trong `settings`. Dùng thêm các tín hiệu hỗ trợ khi có: `navigator.deviceMemory`, `navigator.hardwareConcurrency`. Không dựa vào nhận diện trình duyệt qua chuỗi User-Agent. `deviceScore` được đo lại định kỳ hoặc khi có thay đổi lớn (cập nhật môi trường).

8.5 Ngưỡng chuyển sang server

Tín hiệu	Ngưỡng gợi ý (điều chỉnh sau spike)	Hành vi
Số trang ước tính	Lớn hơn khoảng 25 trang	Ưu tiên server
Tổng dung lượng ảnh của bản thảo	Lớn hơn khoảng 40 MB	Ưu tiên server
`deviceScore` thấp	Bài thử chậm hơn ngưỡng cấu hình	Ưu tiên server
Lỗi gần nhất E2 hoặc E4 trên máy	Trong vòng 10 phút	Dùng server tạm thời
Thất bại liên tiếp	Từ 3 lần	Tạm tắt biên dịch cục bộ trong phiên, hiện thông báo

Các ngưỡng năm trong cấu hình (có thể thay từ xa), không viết cứng trong mã.

8.6 Điện thoại và máy yếu

Mặc định **không bật** biên dịch cục bộ trên điện thoại (chỉ khi người dùng chủ động bật), vì RAM, pin và dung lượng gói. Trên các thiết bị này người dùng vẫn có preview nhanh bằng HTML và biên dịch ở server.

---

9. `CompilerRouter`: chọn nơi biên dịch

9.1 Đầu vào

```
interface CompileContext {
  online: boolean;
  saveData: boolean;                          // chế độ tiết kiệm dữ liệu
  localEnv: 'ready' | 'downloading' | 'missing' | 'outdated';
  localEnvMatches: boolean;                   // môi trường cục bộ khớp với
bản thảo ghim
  deviceScore: number | 'unsupported' | 'unknown';
  pageEstimate: number; assetBytes: number;
  recentLocalFailures: { code: 'E2' | 'E4' | 'E7'; at: number }[];
  userPreference: 'auto' | 'local' | 'server';
  parity: 'same' | 'substitute';
  serverReachable: boolean;
  localDisabledByFlag: boolean;               // công tắc từ xa (mục 10.8)
}
```

9.2 Quy tắc, xét theo thứ tự

Thứ tự	Điều kiện	Kết quả
1	`mode = 'final'`	**Server**. Nếu ngoại tuyến: xếp vào hàng chờ, báo *sẽ biên dịch khi có mạng*
2	`localDisabledByFlag`	Server (nếu không có mạng: báo rõ không biên dịch được)
3	`userPreference = 'server'` và có mạng	Server
4	Ngoại tuyến và `localEnv = 'ready'` và `localEnvMatches`	**Cục bộ**
5	Ngoại tuyến và không sẵn sàng	Lỗi E1, hiện preview nhanh HTML
6	`parity = 'substitute'` và yêu cầu kiểm tra phụ thuộc bố cục	Server; nếu ngoại tuyến thì cục bộ kèm nhãn *font xem trước*
7	`localEnv` không sẵn sàng (đang tải, thiếu, cũ) và có mạng	Server (kèm gợi ý tải gói)

Thứ tự	Điều kiện	Kết quả
8	`deviceScore = 'unsupported'` hoặc thấp	Server
9	Vượt ngưỡng trang hoặc dung lượng ảnh (mục 8.5)	Server
10	Có lỗi E2/E4 gần đây	Server tạm thời
11	Còn lại (bản nháp, có mạng, môi trường sẵn sàng)	**Cục bộ** (mặc định, vì giảm tải server)

Mọi quyết định kèm `reasonCode` (ví dụ `R04_OFFLINE_LOCAL_READY`) để hiển thị cho người dùng và để đo.

> **Không biên dịch song song "bóng" bản thảo của người dùng ở server** để so sánh độ lệch, vì như thế bản thảo chưa công bố vẫn rời máy và chi phí tăng. Việc so sánh độ lệch chỉ chạy trên fixture trong CI (mục 10).

9.3 Khi tình trạng mạng đổi giữa chừng

- Đang biên dịch ở server thì mất mạng: hủy, tự chạy lại ở máy (nếu đủ điều kiện), thông báo ngắn.
- Yêu cầu `final` đang chờ trong `outbox`: khi có mạng lại tự gửi; người dùng nhận thông báo khi xong. Hàng chờ chỉ giữ yêu cầu mới nhất của cùng bản thảo.
- Mạng chập chờn: đặt thời gian chờ cho server; vượt thì rơi về cục bộ nếu có.

9.4 Giao diện

Nhãn hiển thị cạnh PDF	Ý nghĩa
Bản nháp · trình duyệt (kèm mã môi trường rút gọn)	Biên dịch cục bộ
Chính thức · máy chủ	Biên dịch ở server
Bản cũ · chưa phản ánh chỉnh sửa gần đây	PDF lấy từ cache, nội dung đã đổi từ đó
Đang chờ mạng	Có yêu cầu trong hàng chờ
Font xem trước khác font in	`parity = 'substitute'`

Cài đặt biên dịch có ba lựa chọn: *Tự động* (mặc định), *Luôn trên máy này*, *Luôn trên máy chủ*. Có mục hiển thị dung lượng đã tải, nút tải và nút xóa gói. Di chuột lên nhãn hiện lý do đã chọn nơi biên dịch.

9.5 Phác thảo mã

```
function route(req: CompileRequest, ctx: CompileContext, c: CompilerPort[]):
Decision {
  const local = c.find(x => x.kind === 'browser-wasm');
  const server = c.find(x => x.kind === 'server-native');
  const rules: Rule[] = [finalGoesToServer, killSwitch, preferServer,
offlineLocal,
    offlineNoEnv, substituteFonts, envNotReady, deviceTooWeak, tooBig,
recentFailure, defaultLocal];
  for (const rule of rules) {
    const d = rule(req, ctx, { local, server });
    if (d) return d;                        // { target, reasonCode, notice?
}
  }
  return { target: server!, reasonCode: 'R99_FALLBACK' };
}
```

Mỗi quy tắc là một hàm thuần túy trong một file nhỏ, có test bảng quyết định (mỗi dòng của bảng 9.2 một test).

9.6 Đo lường

Ghi (không kèm nội dung bài) `reasonCode`, thời gian biên dịch, nơi biên dịch, mã lỗi, `environmentId`, ước lượng bộ nhớ. Từ đó tính tỷ lệ biên dịch được giảm tải khỏi server, tỷ lệ E2/E4, và so sánh theo loại thiết bị. Dữ liệu này gửi theo cơ chế đã được người dùng đồng ý.

---

10. Tính xác định, tái hiện và đo độ lệch giữa hai tầng

10.1 Mục tiêu

1. Cùng đầu vào và cùng `environmentId` thì mỗi tầng cho cùng kết quả mỗi lần chạy (tính xác định).
2. Hai tầng cùng dòng môi trường cho kết quả đạt mức L1 và L2 (mục 1.4).
3. Biết chính xác PDF nào do môi trường nào tạo ra, và dựng lại được sau này.

10.2 Làm cho đầu ra ổn định

Yếu tố	Cách xử lý	Ghi chú
Ngày giờ trong PDF	Cố định ngày tạo (biến môi trường kiểu `SOURCE_DATE_EPOCH` hoặc tùy chọn tương đương của engine) khi biên dịch để so sánh hoặc tái hiện	Cách đặt cụ thể trong BusyTeX/XeTeX cần xác nhận ở spike
ID tài liệu	Cố định hoặc loại khỏi phép so sánh	Có thể loại bằng chuẩn hóa trước khi so
Kết thúc dòng, mã hóa	Đầu vào luôn LF, UTF-8, NFC	Do `LatexExporter` bảo đảm
Thứ tự tệp, thứ tự đối tượng	Sắp xếp xác định khi dựng thư mục làm việc	
Số lần chạy	Cố định theo loại bản (mục 5.3)	
Ngôn ngữ, locale	Cố định trong môi trường	
Bộ font	Nhúng đúng `fontSetSha256`	Mục 7

Tính xác định **không** có nghĩa hai tầng giống từng byte. Nó có nghĩa mỗi tầng ổn định với chính nó, đủ để so sánh có ý nghĩa.

10.3 Ghim môi trường cho bản thảo

Mở rộng `ProfilePin` của mục 5.1d:

```
interface ProfilePin {
  base: number; journal: number; articleType: number;
  environmentIds: { browser?: string; server?: string };   // thay cho
environmentId đơn lẻ
}
```

- Mở bài thì dùng đúng môi trường đã ghim. Nếu môi trường trình duyệt đã ghim chưa có trên máy, tải lại từ CDN (URL bất biến) hoặc dùng server.
- **Nâng môi trường** là thao tác chủ động giống nâng phiên bản profile: hiện thay đổi (phiên bản TeX Live, bộ font, lớp `.cls`), biên dịch lại, cho so sánh PDF cũ và mới, ghi một revision loại `environment-upgrade`, hoàn tác được.
- `compile_jobs` lưu `environment_id` thực tế đã dùng; PDF cũ có thể dựng lại bằng đúng môi trường đó (mục 5.1d).

10.4 Cách đo độ lệch

Mức	Cách đo	Ngưỡng đề xuất
L1	Số trang bằng nhau; tập cảnh báo và lỗi giống nhau (so theo mã và vị trí khối)	Phải đạt 100% fixture
L2	Trích văn bản từng trang kèm tọa độ dòng (ví dụ công cụ trích văn bản có hộp bao); so **ngắt dòng** (cùng từ đầu và cuối dòng), **ngắt trang**, hộp bao của hình và bảng	Lệch ngắt dòng không quá khoảng 0,5% số dòng; hộp bao lệch không quá khoảng 1 pt
L3	Render cả hai PDF ở cùng độ phân giải (khoảng 150 DPI), so điểm ảnh	Số điểm ảnh khác không quá khoảng 0,5% với dung sai cạnh; chỉ báo cáo, không chặn

Các ngưỡng này là điểm khởi đầu; điều chỉnh sau khi có số liệu spike.

10.5 CI so sánh liên tục

1. Có một bộ **fixture chuẩn** (mục 10.6).
2. Chạy `WasmCompiler` trong trình duyệt không giao diện (Playwright với Chromium) và chạy bản `server-native` cho cùng môi trường.
3. Chạy hằng đêm và mỗi khi đổi bundle, `.cls`, bộ font hoặc bản dựng engine.
4. Sinh báo cáo L1/L2/L3, lưu cùng `TexEnvironment` (`parityReportKey`).
5. **Cổng phát hành:** một môi trường mới không được đánh dấu `published` nếu có fixture rớt L1, hoặc độ lệch L2 vượt ngưỡng.

10.6 Bộ fixture chuẩn

Nhóm	Nội dung
Bài thật	`ID630_HS` (bài tổng quan) và một bài mẫu cho mỗi loại bài của HS
Ca khó	Bảng nhiều dòng, bảng qua trang, bảng ngang; công thức có số và tham chiếu; ảnh nhiều khung; chú thích dài
Tiếng Việt	Pangram đủ dấu thanh; đoạn tiếng Việt xen tiếng Anh; chỉ số trên và dưới
Áp lực	Bài dài (50 trang), nhiều ảnh lớn, nhiều tham chiếu
Lỗi cố ý	Thiếu ảnh, thiếu package, công thức sai, font thiếu glyph

10.7 Giám sát khi chạy thật

Vì không biên dịch song song bài của người dùng ở server (mục 9.2), việc giám sát dựa trên:

- Tỷ lệ lỗi và tỷ lệ E2/E4 theo môi trường và loại thiết bị (số liệu tổng hợp, không có nội dung).
- Nút **Báo PDF khác với bản máy chủ**: gửi `environmentId`, hash đầu vào và ảnh chụp, và **chỉ khi người dùng đồng ý** mới đính kèm bản thảo để điều tra.

10.8 Khi phát hiện độ lệch sau phát hành

- Xuất bản lại môi trường trước đó thành phiên bản mới (không xóa lịch sử).
- Bật **công tắc từ xa** `localCompileDisabled` cho journal hoặc môi trường bị ảnh hưởng: router chuyển sang server (quy tắc số 2, mục 9.2) mà không cần phát hành lại ứng dụng.
- Thông báo người dùng ngắn gọn; bản nháp đã tạo giữ nhãn môi trường của nó.

---

11. Bảo mật, riêng tư và giấy phép

11.1 Mô hình đe dọa

Mối đe dọa	Ví dụ	Biện pháp chính
Tiêm TeX qua nội dung	Văn bản hoặc công thức do người dùng hay file Word độc hại chứa `\input`, `\write18`, thay đổi `\catcode`	Mọi văn bản đi qua hàm `escapeTex`; công thức chỉ cho phép danh sách macro (allowlist)
Gói bị đầu độc	CDN hoặc bundle bị thay	Manifest ký, kiểm sha256, URL bất biến
Lỗ hổng WASM hoặc engine	Mã độc thoát ra ngoài	Chạy trong Worker, không có DOM và không có mạng; cập nhật bản dựng
Từ chối dịch vụ	Vòng lặp vô tận, tài liệu quá lớn	Đồng hồ canh (watchdog) ở luồng chính, `terminate` sau thời gian tối đa; giới hạn kích thước đầu vào
Rò rỉ bản thảo	Báo lỗi hoặc số liệu gửi kèm nội dung	Số liệu không chứa nội dung; báo lỗi chỉ khi đồng ý

11.2 Hộp cát trong trình duyệt

- Engine chạy trong Web Worker; hệ tệp ảo chỉ chứa tệp của lần biên dịch đó và cây TeX chỉ đọc.
- **Không** bật shell-escape, không chạy chương trình ngoài; các lệnh ghi tệp bị giới hạn trong thư mục làm việc.

- Worker không thực hiện yêu cầu mạng; CSP `connect-src` chỉ cho phép nguồn của ứng dụng và CDN gói.
- Thời gian và bộ nhớ có trần: vượt thì `terminate` và báo E4 hoặc E2.

11.3 Chống tiêm TeX ở bộ sinh

- `LatexExporter` **không bao giờ** in văn bản người dùng ra ngoài hàm `escapeTex`.
- Nội dung `math` (LaTeX từ công thức) đi qua bộ kiểm với danh sách macro cho phép; lệnh lạ bị thay bằng ảnh dự phòng hoặc từ chối kèm cảnh báo QC.
- Chặn `\usepackage` ngoài danh sách của bundle; chặn các lệnh đọc và ghi tệp tùy ý trong nội dung do người dùng nhập.
- Cùng bộ kiểm này chạy ở server để hai tầng có cùng hành vi.

11.4 Giấy phép

- Repo dựng **TeXlyre-BusyTeX** ghi giấy phép **AGPL-3.0** (BusyTeX gốc là MIT). Phân phối WASM và bundle đến trình duyệt người dùng có thể được xem là *phân phối* theo AGPL, kéo theo nghĩa vụ cung cấp mã nguồn của phần đã sửa. Cần **rà soát pháp lý trước khi dùng cho sản phẩm**.
- Phương án giảm rủi ro: **tự dựng từ BusyTeX gốc (MIT)** với các bản vá của ta, thay vì dùng thẳng tệp phát hành của dự án AGPL.
- TeX Live gồm nhiều thành phần với giấy phép khác nhau (LPPL, GPL, OFL…); bundle thu gọn phải có `NOTICE` liệt kê từng thành phần và giấy phép.
- Font: chỉ phân phối font có giấy phép cho phép (mục 7.2).

11.5 CSP và cấu hình trang

- Cho phép biên dịch WebAssembly (`'wasm-unsafe-eval'` trong `script-src`), `worker-src 'self' blob:` .
- `connect-src` chỉ gồm nguồn ứng dụng và CDN gói TeX.
- **Không** bật cách ly cross-origin (COOP/COEP) trừ khi sau này cần `SharedArrayBuffer` ; bật sẽ ảnh hưởng nội dung nhúng bên thứ ba.
- Service Worker có phạm vi (scope) hẹp, chỉ quản lý đường dẫn `/tex/` .

11.6 Riêng tư

- Biên dịch cục bộ **không gửi nội dung bài ra ngoài**; đây cũng là một lợi thế cho bản thảo chưa công bố.

- Số liệu đo (mục 9.6) không chứa nội dung; có công tắc cho người dùng.
- Báo lỗi đính kèm bản thảo chỉ khi người dùng chủ động đồng ý.

11.7 Chuỗi cung ứng

- Ghim phiên bản; dựng có thể lặp lại (reproducible build) cho engine và bundle; lập danh mục thành phần (SBOM).
- Gói bao npm của dự án bên thứ ba còn ở giai đoạn alpha nên **chép vào kho (vendor) và đóng băng**, kèm test; không phụ thuộc bản mới nhất khi chạy.
- Quét lỗ hổng định kỳ cho engine và các phụ thuộc.

---

12. Tích hợp với phần còn lại của hệ thống

12.1 Ai dùng gì

Thành phần	Cách tích hợp
Editor và preview	Preview chính xác lấy PDF từ `CompilerPort` (không biết nơi biên dịch), hiển thị bằng `pdf.js`; preview nhanh bằng HTML vẫn là phương án dự phòng khi E1, E2 hoặc E7
QC	Luật giai đoạn `post-compile` đọc `CompileReport` giống nhau từ cả hai tầng (overfull, font thiếu, tham chiếu chưa định nghĩa, ảnh thiếu). Có thêm luật *bản đang xem do font xem trước tạo ra*
`LatexExporter`	Sinh TeX có `%%BLOCK:<id>`, in sớ và nhãn tĩnh, chỉ dùng macro và package trong allowlist, gọi font theo tên tệp
Storage	`compileCache`, `assets` (kèm ảnh proxy), `settings`; thêm bảng `texEnvironments` (mục 12.2)
Journal profile	`profile_files` chứa `.cls`, `.sty`, font; `latex.fonts` có `draft`, `final`, `parity` (mục 7.2); mỗi phiên bản profile tham chiếu `classBundleSha256`

Thành phần	Cách tích hợp
Hệ thống ghim	`ProfilePin.environmentIds` (mục 10.3)
Backend	`compile_environments` mở rộng; `compile_jobs` lưu `environment_id` và `profile_pin`; API tải manifest môi trường
Batch	Dùng bản `server-native`; phần ingest và QC vẫn chạy bằng Node dùng lại package TypeScript
Xuất cho Overleaf	Gói ZIP `.tex` kèm `.cls`, font; không phụ thuộc vào nơi biên dịch

12.2 Thay đổi lược đồ

IndexedDB (Dexie)

Bảng	Khóa	Nội dung	Ghi chú
`texEnvironments`	`id` (environmentId)	`kind`, `manifest` (đã kiểm chữ ký), `status` (missing, downloading, ready, outdated, error), `bytes`, `installedAt`, `lastUsedAt`, `pinnedByCount`	Quản lý gói đã tải; `pinnedByCount` đếm bản thảo đang ghim
`compileCache`	`hash`	PDF, SyncTeX, `report`, `environmentId`, `mode`	Khóa hash gồm môi trường và `mode`
`settings`	`key`	`compilePreference`, `deviceScore`, `offlineEnabled`	

MySQL

Bảng	Thay đổi
`compile_environments`	Thêm `kind` (browser-wasm, server-native), `engine`, `engine_build_hash`, `texlive_release`, `bundle_manifest_sha256`, `font_set_sha256`, `class_bundle_sha256`, `format_file_sha256`, `parity_report_key`, `state` (draft, published, archived, deprecated), `manifest_signature`
`compile_jobs`	`environment_id` đã có; thêm `mode` (draft, final) và `reason_code` nếu job do client yêu cầu
`manuscripts`	`profile_pin` (JSON) chứa `environmentIds`
`revisions`	Thêm loại `environment-upgrade`

12.3 API

Endpoint	Việc
`GET /api/v1/compile/environments?journal=hs`	Danh sách môi trường đang `published` theo loại
`GET /api/v1/compile/environments/{id}/manifest`	Manifest đã ký (danh sách bundle, sha256, kích thước)
`GET /tex/{id}/{file}` (CDN)	Tải bundle, bất biến, có nén
`POST /api/v1/compile`	Như mục 8.2 của tài liệu đề xuất; nhận `environmentId` và `mode`
`GET /api/v1/config/compile-flags`	Công tắc từ xa (`localCompileDisabled`), ngưỡng chuyển sang server (mục 8.5)

---

13. Kế hoạch spike (1–2 tuần)

Spike trả lời các câu hỏi chưa biết của tài liệu này trước khi dồn công sức. Làm **ngay sau Cổng 1** và trước khi viết `structpaper-hs.cls` và hàng đợi biên dịch, đúng như thứ tự trong Design Document.

13.1 Các câu hỏi phải trả lời

#	Câu hỏi
Q1	XeLaTeX WASM biên dịch được lớp `.cls` thử nghiệm của HS và bài mẫu `ID630_HS` không?
Q2	Font mở nào đạt phủ glyph tiếng Việt và kích thước chấp nhận được sau khi cắt tập glyph?
Q3	Thời gian khởi động lạnh và biên dịch ấm là bao nhiêu trên máy văn phòng, máy yếu và điện thoại?
Q4	Bộ nhớ đỉnh là bao nhiêu; bài 20 và 50 trang có chạy được không?
Q5	Bản dựng `native` x86_64 của BusyTeX có đủ ổn định cho server không? Bản tự dựng từ nguồn MIT có khả thi không?
Q6	Độ lệch L1, L2, L3 giữa trình duyệt và server cùng môi trường là bao nhiêu?
Q7	Dung lượng bundle thu gọn (TeX closure) cho một journal là bao nhiêu?
Q8	`microtype`, `polyglossia`, `unicode-math` chạy ra sao trên XeTeX WASM; tracking cần dùng cách nào?
Q9	Có dựng được file format tùy biến và giảm khởi động lạnh không? Có xuất được SyncTeX không?
Q10	Trình duyệt nào chạy được (Chrome, Edge, Firefox, Safari, iOS) và hạn mức lưu trữ ra sao?
Q11	Cách cố định ngày giờ và ID để tái hiện (mục 10.2)
Q12	Giấy phép: có thể dùng tệp dựng sẵn không, hay buộc tự dựng (mục 11.4)?

13.2 Ứng viên và mốc so sánh

Ký hiệu	Ứng viên	Vai trò
A	TeXlyre-BusyTeX (WASM)	Ứng viên chính
B	Siglum (WASM)	Ứng viên thay thế, bản dựng nhẹ
C	BusyTeX tự dựng từ nguồn MIT (WASM)	Phương án nếu A vướng giấy phép
D	BusyTeX native x86_64	Ứng viên cho server cùng dòng với A, B, C
E	Tectonic native	Mốc so sánh, không phải ứng viên
F	TeX Live native cùng bản phát hành	Mốc tham chiếu chất lượng

13.3 Tiêu chí đạt hay không đạt

Tiêu chí	Đạt	Không đạt
Biên dịch fixture HS (cả tiếng Việt)	Tất cả fixture chạy, không lỗi do engine	Có fixture không chạy được và không khắc phục được
Độ lệch so với mốc F	L1 100%; L2 trong ngưỡng 10.4	L1 rớt hoặc L2 lệch lớn
Bộ nhớ đỉnh trên máy văn phòng	Dưới khoảng 1 GB cho bài 20 trang	Thường xuyên hết bộ nhớ
Dung lượng tải lần đầu cho một journal	Khoảng 100 MB trở xuống	Vượt xa mà không thu gọn được
Biên dịch ấm bài 10 trang	Không quá khoảng 10 giây	Quá chậm để dùng khi gõ
Giấy phép	Có đường dùng hợp lệ (tự dựng hoặc được phép)	Không có đường nào

13.4 Kế hoạch

Ngày	Việc
1–2	Dựng trang thử nghiệm đơn giản chạy A và B; nạp `.cls` thử nghiệm, font mở; biên dịch fixture đầu tiên
3–4	Chạy toàn bộ fixture; đo thời gian, bộ nhớ; ghi nhận lỗi và package thiếu
5–6	Dựng native D (và C nếu cần); chạy so sánh với F và E; làm đo L1, L2, L3
7–8	Thu gọn bundle bằng TeX closure; đo kích thước; thử file format tùy biến; kiểm SyncTeX
9	Thử trên Firefox, Safari, điện thoại; kiểm hạn mức lưu trữ và ngoại tuyến thật
10	Soạn báo cáo, quyết định đi tiếp hay dùng phương án dự phòng

13.5 Sản phẩm bàn giao

- Báo cáo số đo cho Q1–Q12 (bảng số liệu thật).
- Repo thử nghiệm chạy lại được.
- Một bundle thu gọn mẫu, cùng báo cáo độ lệch.
- Quyết định ghi rõ: engine, bản dựng cho server, phương án giấy phép, ngưỡng cần điều chỉnh trong các mục 8, 9, 10.

13.6 Phương án theo kết quả

Kết quả	Hướng đi
Đạt toàn bộ	Tiến hành lộ trình mục 14
WASM đạt nhưng bản native cho server không đạt	Server dùng TeX Live native cố định **cùng bản phát hành**; chấp nhận độ lệch L2 lớn hơn, thắt chặt cổng phát hành và gắn nhãn *Bản nháp* nghiêm ngặt hơn

Kết quả	Hướng đi
WASM không chạy được `.cls` hoặc font của HS	Hoãn biên dịch cục bộ; ngoại tuyến chỉ có preview nhanh bằng HTML và hàng chờ biên dịch (như tài liệu đề xuất ban đầu); xem lại sau khi `.cls` đơn giản hơn
Hết bộ nhớ thường xuyên	Cân nhắc LuaTeX; giảm họ font; hạ trần cho bài dài (mục 8.5); mặc định dùng server cho bài lớn
Vướng giấy phép	Tự dựng từ nguồn MIT (ứng viên C) hoặc chỉ dùng server

---

14. Lộ trình triển khai

Các giai đoạn này năm **song song** với lộ trình của tài liệu đề xuất (mục 14) và Design Document, không thay thế chúng. Thứ tự phụ thuộc: sau Cổng 1, spike P0 chạy trước khi Epsilon viết `.cls` và Zeta viết hàng đợi biên dịch.

Giai đoạn	Việc	Điều kiện hoàn thành
P0. Spike	Mục 13	Báo cáo Q1–Q12 và quyết định
P1. Server cùng dòng	`compiler-worker` chạy bản dựng đã chọn; `compile_environments` mở rộng; `RemoteCompiler`; `log-parser` dùng chung; `LatexExporter` sinh TeX theo allowlist và gọi font theo tên tệp	Fixture HS biên dịch ổn định ở server, `CompileReport` đúng
P2. `WasmCompiler` sau cờ tính năng	Worker, hệ tệp ảo, `EnvironmentManager` (tải, cache, kiểm hash, ký), ảnh proxy	Biên dịch fixture trong trình duyệt, kể cả ngoại tuyến thật (Playwright)
P3. Router và giao diện	`CompilerRouter` đủ 11 quy tắc có test bảng quyết định; nhãn PDF; cài đặt; màn hình chuẩn bị ngoại tuyến; hàng chờ `final` qua `outbox`	Kịch bản: tải gói → ngoại tuyến → sửa → xem PDF → có mạng lại → xuất bản chính thức

Giai đoạn	Việc	Điều kiện hoàn thành
P4. Tối ưu và đo độ lệch	`tex-env build` (bao đóng TeX, bundle theo journal), cắt tập glyph, file format dựng sẵn, **CI so sánh (mục 10.5) và cổng phát hành**	Báo cáo độ lệch tự động; môi trường đầu tiên được `published` qua cổng
P5. Hoàn thiện và triển khai	Công tắc từ xa, telemetry, rà soát pháp lý, SBOM, tài liệu cho người dùng; bật dần theo nhóm	Số liệu thực tế (tỷ lệ giảm tải server, tỷ lệ lỗi) đạt mục tiêu đặt ra

---

15. Rủi ro và cách giảm thiểu

#	Rủi ro	Mức	Cách giảm thiểu
R1	Dự án WASM còn alpha, có thể ngừng hoặc đổi API	Cao	Vendor và đóng băng; ưu tiên tự dựng từ nguồn MIT; phương án dự phòng ở mục 13.6
R2	Bundle quá lớn, tải lần đầu chậm hoặc vượt hạn mức	Cao	TeX closure, tách bundle theo journal, cắt tập glyph, tải tiếp tục được
R3	Lệch bố cục giữa hai tầng	Cao	Cùng dòng engine; cùng font; CI so sánh và cổng phát hành; nhãn *Bản nháp*
R4	Giấy phép font	Cao	Dùng font mở mặc định (mục 7.2); `parity: 'substitute'` có cảnh báo
R5	Hết bộ nhớ, thiết bị yếu, điện thoại	Trung bình	Phát hiện năng lực, ngưỡng, mặc định tắt trên di động, rơi về server
R6	AGPL của repo dựng	Cao	Rà soát pháp lý; tự dựng từ MIT
R7	Giới hạn bộ nhớ font của XeTeX	Trung bình	Giới hạn họ font, cắt glyph; phương án LuaTeX
R8	Khác biệt về `microtype` trên XeTeX	Thấp	Dùng `LetterSpace` của `fontspec`; cập nhật typography theo kết quả spike

#	Rủi ro	Mức	Cách giảm thiểu
R9	Khởi động lạnh chậm	Trung bình	File format dựng sẵn, worker dự phòng, tải worker sớm khi mở trình soạn
R10	Trình duyệt xóa dữ liệu (Safari), mất gói đã tải	Trung bình	`storage.persist()`, kiểm tra khi mở, hướng dẫn tải lại
R11	Chi phí duy trì khi TeX Live ra bản mới	Trung bình	Môi trường có phiên bản; nâng cấp có chủ đích qua cổng phát hành, không tự động
R12	Người dùng nhầm bản nháp với bản chính thức	Trung bình	Nhãn rõ trên PDF; chặn xuất chính thức từ bản nháp; PDF có metadata môi trường
R13	PDF/X và tagged PDF không thực hiện được ở trình duyệt	Thấp	Đã quy định: chỉ server (mục 1.3)
R14	Tiêm TeX qua nội dung	Cao	`escapeTex`, allowlist, hộp cát, kiểm thử bảo mật (mục 16)

---

16. Chiến lược kiểm thử

Loại	Nội dung
Đơn vị	Bảng quyết định của router (mỗi dòng mục 9.2 một test); `log-parser` với log mẫu từ cả hai tầng; kiểm manifest và chữ ký; `escapeTex` với bộ ký tự độc hại và tiếng Việt
Tích hợp	Hệ tệp ảo và mount; `EnvironmentManager` với lỗi mạng giữa chừng, hash sai, hết hạn mức; hủy và worker dự phòng
E2E ngoại tuyến	Playwright: cài môi trường → chuyển ngoại tuyến (`setOffline`) → sửa bài → biên dịch → tải lại trang → vẫn biên dịch được → có mạng lại → xuất bản chính thức
So sánh hai tầng	CI mục 10.5, cổng phát hành

Loại	Nội dung
Hiệu năng	Đo thời gian khởi động lạnh, biên dịch ấm, bộ nhớ đỉnh trên fixture; so với ngân sách mục 8.1; cảnh báo khi giảm sút
Chèn lỗi	Bundle hỏng, mạng đứt giữa chừng, đầy hạn mức, worker bị `terminate`, tệp ảnh hỏng
Bảo mật	Bộ fixture tiêm TeX (`\input`, `\write18`, `\catcode`, `\openout`) phải bị chặn ở cả hai tầng
Trình duyệt	Ma trận Chrome, Edge, Firefox, Safari, và iOS cho các tính năng hỗ trợ (kết quả quyết định danh sách trình duyệt được hỗ trợ chính thức)

---

17. Các quyết định cần chốt

1. **Engine cuối cùng:** XeLaTeX (đề xuất) hay LuaLaTeX, nếu spike hoặc yêu cầu PDF/X và PDF truy cập đòi hỏi.
2. **Bản dựng cho server:** native BusyTeX (đề xuất) hay TeX Live native cùng bản phát hành.
3. **Nguồn bản dựng WASM:** dùng tệp phát hành của dự án hay tự dựng từ nguồn MIT, sau khi có ý kiến pháp lý.
4. **Chính sách font:** dùng font mở cho cả hai tầng, hay chấp nhận `parity: 'substitute'` cho journal đòi font thương mại.
5. **Trình duyệt và thiết bị được hỗ trợ chính thức** cho biên dịch cục bộ.
6. **Có bật mặc định cho người dùng mới không:** gợi ý bật chế độ ngoại tuyến lần đầu hay chỉ khi họ chọn.
7. **Ngưỡng và công tắc từ xa:** ai sở hữu và thay đổi.
8. **Thời gian lưu giữ các môi trường cũ** (cho tái hiện) và chi phí lưu trữ chấp nhận được.
9. **Quy trình pháp lý:** ai rà soát AGPL, giấy phép font, giấy phép gói TeX.

---

18. Các chỉnh sửa cần làm ở những tài liệu khác

Tài liệu	Mục	Chỉnh sửa
Đề xuất kiến trúc	5.3 (Typography)	Tracking của XeTeX dùng `LetterSpace` của `fontspec`; ghi chú giới hạn `microtype` (mục 7.5 tài liệu này)
Đề xuất kiến trúc	8.2 (Compile service)	Thêm `WasmCompiler`, `CompilerRouter`, `TexEnvironment`; trỏ tới tài liệu này
Đề xuất kiến trúc	5.1d, 9.2, 10.2	Thêm `environmentIds` vào `ProfilePin`; thêm bảng `texEnvironments`; mở rộng `compile_environments` (mục 12.2)
Design Document	Giai đoạn 2 (Spike)	Thay bước spike một ngày bằng spike mục 13; thêm điều kiện hoàn thành
Design Document	Giai đoạn 4 và 6	Thêm `compiler-client` đủ các thành phần (mục 4.5); thêm P1–P5 vào lịch và bảng phân công